

Intelligent Digital Transformation - 01-foundations

فصل اول: مبانی و تکامل تحول دیجیتال هوشمند

AI-Native از دیجیتالی‌سازی اطلاعات تا سازمان‌های هوشمند و

این فصل هسته مفهومی کل کتاب است. هدف آن ایجاد زبان مشترک، توضیح تکامل تحول و Generative AI دیجیتال، تفکیک مفاهیم نزدیک، معرفی نگاه اجتماعی-فنی و ترسیم جایگاه Agentic AI در نسل جدید تحول سازمانی است.

ساختار فصل

1. مقدمه
2. اهداف یادگیری
3. سیر تکامل تحول دیجیتال
4. مفاهیم بنیادی و مرزبندی مفهومی
5. تحول دیجیتال به عنوان سیستم اجتماعی-فنی
6. AI-Native از سازمان دیجیتال تا سازمان
7. عوامل موفقیت و دلایل شکست
8. مطالعه موردی آموزشی
9. جمع‌بندی، پرسش‌ها و تمرین‌ها
10. منابع

تصاویر آموزشی

- مسیر تحول دیجیتال
- مدل شش‌ستونه تحول دیجیتال هوشمند
- AI-Native در برابر AI-Enabled سازمان

استاندارد تألیف

Markdown این فصل با هدف حدود ۱۴ صفحه در نسخه کتاب طراحی شده است. متن اصلی در از روی آن ساخته خواهند شد. تصاویر به صورت DOCX و PDF نگهداری می‌شود و خروجی‌های نگهداری می‌شوند تا از تصاویر تزئینی و پیچیده SVG نمودارهای آموزشی ساده و قابل ویرایش بهره‌برداری شود.

1.1 مقدمه

تحول دیجیتال یکی از مهم‌ترین موضوعات میان‌رشته‌ای در مدیریت فناوری اطلاعات، سیستم‌های اطلاعاتی، مهندسی سازمان و مدیریت کسب‌وکار است. با این حال، رواج گسترده این اصطلاح یک مشکل مفهومی نیز ایجاد کرده است: هرگونه استفاده از فناوری دیجیتال گاهی

«تحول دیجیتال» نامیده می‌شود. خرید یک سامانه سازمانی، انتقال یک خدمت به وب، مهاجرت زیرساخت به ابر یا افزودن یک ابزار هوش مصنوعی ممکن است اقداماتی مهم باشند، اما هیچ‌کدام به تنهایی تضمین نمی‌کنند که سازمان واقعاً متحول شده باشد.

مسئله اصلی این کتاب، بررسی رابطه میان **فناوری و تغییر سازمانی** است. فناوری زمانی به تحول تبدیل می‌شود که بتواند قابلیت سازمان را برای خلق، ارائه یا دریافت ارزش تغییر دهد. این تغییر ممکن است در مدل کسب‌وکار، فرایندهای اصلی، معماری سازمانی، تجربه مشتری، نظام تصمیم‌گیری، ساختار همکاری یا مهارت‌های سازمانی رخ دهد.

در کتاب ۲۰۲۵ خود تحول دیجیتال را در McIvor. این نگاه با ادبیات دانشگاهی جدید سازگار است پیوند با فناوری‌های دیجیتال، داده، هوش مصنوعی، پلتفرم‌ها، مدل‌های کسب‌وکار، استراتژی و نیز در کتاب ۲۰۲۵ خود، تحول دیجیتال و هوش Lee. قابلیت‌های سازمانی بررسی می‌کند مصنوعی را از مبانی تا فناوری، کاربردهای صنعتی و اجتماعی و چالش‌های اخلاقی و مقرراتی دنبال می‌کند. بنابراین، در این کتاب فناوری نه «موضوع نهایی»، بلکه یکی از عناصر یک سیستم تحول سازمانی در نظر گرفته می‌شود. [1][2]

پژوهش‌های ۲۰۲۵ نیز نشان می‌دهند که تحول دیجیتال تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل فنی، سازمانی و انسانی قرار دارد؛ یعنی موفقیت تحول را نمی‌توان صرفاً با داشتن فناوری توضیح داد. یک مرور نظام‌مند در سال ۲۰۲۵ با تحلیل ۱۰۲ مطالعه، عوامل تحول دیجیتال را در چارچوبی چندسطحی بررسی کرده و بر ارتباط فناوری با عوامل سازمانی و فردی تأکید می‌کند. مطالعه‌ای دیگر در ۲۰۲۵ نیز نشان می‌دهد که فرهنگ، رهبری، آمادگی کاربران و قابلیت سازگاری سازمانی برای تبدیل ظرفیت فناوری به تحول پایدار ضروری‌اند. [3][4]

اهمیت این رویکرد در سال‌های اخیر بیشتر شده است. ظهور مدل‌های بنیادین، هوش مصنوعی مولد و سامانه‌های عامل محور باعث شده است سازمان‌ها علاوه بر دیجیتالی کردن اطلاعات و فرایندها، درباره شیوه تصمیم‌گیری، اتوماسیون، طراحی محصول، مدل عملیاتی و حکمرانی نیز در سیستم‌های اطلاعاتی این تحول را گذار از Agentic AI بازاندیشی کنند. پژوهش ۲۰۲۶ درباره «اتوماسیون واکنشی» به «هماهنگی و اقدام خودمختار» توصیف می‌کند و هم‌زمان بر پیامدهای اجتماعی-فنی، شفافیت و حکمرانی تأکید دارد. [5]

به معنی پایان تحول دیجیتال نیست. برعکس، هوش مصنوعی تنها زمانی به یک قابلیت AI اما پایدار سازمانی تبدیل می‌شود که با استراتژی، داده، معماری، فرایند، افراد و سازوکارهای حکمرانی هماهنگ شود. از این منظر، سازمانی که بدون آماده‌سازی داده، بازطراحی فرایند و AI-Native ایجاد سازوکار نظارت، فقط یک مدل زبانی را به کارکنان خود می‌دهد، الزاماً سازمان یا حتی سازمان متحول‌شده نیست.

Digitization، Digitalization در این فصل ابتدا زبان مشترک درس ساخته می‌شود. سپس تفاوت توضیح داده می‌شود و مسیر تکامل مفهوم تحول دیجیتال بررسی Digital Transformation و خواهد شد. در ادامه، تحول دیجیتال به عنوان یک سیستم اجتماعی-فنی تحلیل می‌شود و ظهور در چارچوبی محتاطانه و مبتنی بر شواهد توضیح داده خواهد AI-Native سازمان‌های داده‌محور و شد.

سرفصل رسمی درس نیز بر همین مبنا، تحول دیجیتال را حوزه‌ای چندبعدی شامل استراتژی، فناوری، داده، حکمرانی و رهبری، فرهنگ و مهارت معرفی می‌کند. بنابراین هدف فصل صرفاً تعریف اصطلاحات نیست؛ بلکه ایجاد چارچوبی است که دانشجو بتواند با استفاده از آن، در مدل کسب‌وکار، عملیات، رهبری و حکمرانی را AI، فصل‌های بعدی استراتژی، معماری، داده و به صورت یک نظام منسجم تحلیل کند. <filecite turnOffile0

ایده کلیدی فصل

تحول دیجیتال زمانی رخ می‌دهد که فناوری، قابلیت یا منطق ارزش‌آفرینی سازمان را تغییر دهد؛ نه صرفاً زمانی که یک فناوری جدید به سازمان افزوده شود.

اهداف یادگیری 1.2

پس از مطالعه این فصل، دانشجو باید بتواند

1. تفاوت بین **Digitization**، **Digitalization**، **Digital Transformation** و **Intelligent Digital Transformation** را با مثال از یکدیگر متمایز کند.
2. تفاوت یک پروژه فناوری اطلاعات با یک برنامه تحول دیجیتال را تحلیل کند.
3. تحول دیجیتال را به عنوان یک تغییر سازمانی و اجتماعی-فنی توضیح دهد.
4. و حکمرانی را تحلیل AI، رابطه میان استراتژی، قابلیت سازمانی، فرایند، معماری، داده کند.
5. توضیح دهد که چرا وجود یک فناوری جدید به تنهایی به معنی تحول سازمانی نیست.
6. را در نسل جدید تحول دیجیتال **Generative AI**، **Foundation Models** و **Agentic AI** جایگاه توضیح دهد.
7. را تعریف کند و محدودیت‌های این اصطلاح نوظهور را **AI-Native Organization** مفهوم بشناسد.
8. عوامل فنی، سازمانی و انسانی مؤثر بر موفقیت تحول دیجیتال را شناسایی و مقایسه کند.
9. یک مطالعه موردی تحول دیجیتال را با استفاده از چارچوب مفهومی فصل تحلیل انتقادی کند.
10. برای یک سازمان واقعی، تفاوت وضعیت فعلی آن با یک وضعیت مطلوب دیجیتال و هوشمند را به صورت اولیه تشخیص دهد.

دستاورد مورد انتظار

در پایان فصل، دانشجو باید از پاسخ دادن به سؤال «چه فناوری‌ای جدید است؟» به پاسخ دادن به سؤال مهم‌تر برسد:

این فناوری در حل کدام مسئله سازمانی، ایجاد کدام قابلیت و خلق «کدام ارزش می‌تواند نقش داشته باشد؟»

سیر تکامل تحول دیجیتال 1.3

سیر تحول دیجیتال

سیر تحول دیجیتال

شکل 1-1. این شکل یک مدل آموزشی از حرکت فناوری اطلاعات از اتوماسیون و دیجیتالی‌سازی تا تحول دیجیتال و تحول دیجیتال هوشمند را نشان می‌دهد. مرزهای این مراحل در سازمان‌های واقعی ممکن است هم‌پوشان باشند.

تحول دیجیتال یک رخداد ناگهانی نیست؛ حاصل چند دهه تغییر تدریجی در نقش فناوری اطلاعات، داده و ارتباطات در سازمان‌هاست. شناخت این مسیر کمک می‌کند بدانیم چرا امروز «تحول دیجیتال هوشمند» به عنوان یک مرحله جدید مطرح شده است.

1.3.1 از رایانش سازمانی تا دیجیتالی‌شدن

در مرحله نخست، فناوری اطلاعات بیشتر برای پردازش تراکنش‌ها، حسابداری، انبار، منابع انسانی و گزارش‌دهی استفاده می‌شد. هدف غالب، افزایش سرعت، دقت و مقیاس عملیات بود. در این دوره، فناوری اطلاعات بیشتر نقش پشتیبان داشت و مدل اصلی کسب‌وکار عموماً ثابت می‌ماند.

با گسترش اینترنت و سیستم‌های سازمانی، فناوری از یک ابزار داخلی به کانال ارتباطی و سپس رایانش ابری امکان ERP، CRM، عملیاتی تبدیل شد. وب‌سایت‌ها، تجارت الکترونیکی دادند بخش بزرگ‌تری از ارتباطات و فرایندهای سازمان دیجیتال شوند.

1.3.2 Digitalization به Digitization از

را می‌توان تبدیل محتوای آنالوگ یا فیزیکی به داده دیجیتال دانست. هدف در این Digitization مرحله عمدتاً تغییر شکل اطلاعات است.

گامی جلوتر است و از فناوری دیجیتال برای تغییر نحوه اجرای کار استفاده Digitalization می‌کند. در اینجا هدف، بهبود، یکپارچه‌سازی یا خودکارسازی فرایند است.

است؛ اما اگر همان پرونده‌ها در یک Digitization برای مثال، اسکن پرونده‌های کاغذی یک اقدام گردش کار الکترونیکی قرار گیرند، اطلاعات از سامانه‌های مختلف به صورت خودکار جمع شوند و شده‌ایم Digitalization تصمیم‌گیری بر اساس قواعد یا تحلیل داده انجام شود، وارد قلمرو

Digital مرور نظام‌مند ۲۰۲۵ درباره عوامل تحول دیجیتال نیز این دو مفهوم را در کنار بررسی می‌کند و نشان می‌دهد ادبیات پژوهشی هنوز از اصطلاحات مختلفی Transformation استفاده می‌کند؛ بنابراین دانشجو باید در استفاده از آنها دقیق باشد. [3]

1.3.3 Digital Transformation ظهور

در تحول دیجیتال، دامنه تغییر از اطلاعات و فرایند فراتر می‌رود و به **قابلیت سازمانی، مدل کسب‌وکار، تجربه مشتری، محصولات و شیوه خلق ارزش** می‌رسد.

در ۲۰۲۵ دقیقاً بر همین پیوند میان فناوری و تغییر فرایند، محصول، مدل McIvor کتاب کسب‌وکار، استراتژی و قابلیت‌های انسانی تأکید دارد. [1]

در این مرحله سازمان دیگر فقط نمی‌پرسد:

«چگونه فرایند موجود را سریع‌تر کنیم؟»

بلکه می‌پرسد:

«آیا اصلاً باید این فرایند را با همین منطق ادامه دهیم؟»

این تغییر سؤال، یکی از نشانه‌های ورود به تحول واقعی است.

1.3.4 اقتصاد پلتفرمی و داده‌محوری

API، رواج پلتفرم‌های دیجیتال باعث شد ارزش‌آفرینی بیش از گذشته به شبکه کاربران، داده نرم‌افزار و اکوسیستم وابسته شود. در این مدل‌ها، سازمان ممکن است بدون مالکیت مستقیم همه دارایی‌های فیزیکی، با ایجاد زیرساخت هماهنگ‌کننده و شبکه‌ای از بازیگران ارزش خلق کند.

در کنار پلتفرم، داده نیز از یک محصول فرعی سیستم‌های اطلاعاتی به یک دارایی راهبردی تبدیل شد. داده امکان مشاهده، تحلیل، پیش‌بینی و شخصی‌سازی را فراهم کرد و به تدریج زمینه را برای هوش مصنوعی سازمانی آماده ساخت.

1.3.5 ورود هوش مصنوعی مولد و سامانه‌های عامل‌محور

شکل گرفته است. Agentic AI و سپس Foundation Models، Generative AI مرحله جدید با رشد این فناوری‌ها فقط توان پردازش داده را افزایش نمی‌دهند؛ بلکه امکان تعامل طبیعی، تولید محتوا، استدلال، برنامه‌ریزی و در برخی سناریوها اقدام خودکار را نیز افزایش می‌دهند.

را نقطه‌ای مهم در تکامل سیستم‌های اطلاعاتی Agentic AI و همکاران Kumar مقاله ۲۰۲۶ می‌داند، زیرا این سامانه‌ها می‌توانند از اتوماسیون واکنشی به سمت برنامه‌ریزی، هماهنگی و اقدام با سطحی از خودمختاری حرکت کنند. در عین حال، نویسندگان تأکید می‌کنند که چنین خودمختاری پیامدهای اجتماعی-فنی و چالش‌های شفافیت، نظارت، مسئولیت‌پذیری و حکمرانی ایجاد می‌کند. [5]

تعریف کرد. «AI بنابراین نمی‌توان تحول دیجیتال هوشمند را فقط با اضافه کردن یک «لایه مسئله، بازطراحی بخشی از سازمان برای زندگی و کار در کنار سیستم‌های هوشمند است».

1.3.6 پنج مرحله مفهومی

برای مقاصد آموزشی این کتاب، تکامل را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:

مرحله	تمرکز اصلی	نمونه سؤال
فناوری اطلاعات	پردازش و اتوماسیون	چگونه عملیات را سریع‌تر کنیم؟
Digitization	اطلاعات دیجیتال	چگونه اطلاعات را دیجیتال کنیم؟
Digitalization	فرایند	چگونه کار را با فناوری بهتر انجام دهیم؟
Digital Transformation	سازمان و ارزش	چگونه شیوه خلق ارزش را تغییر دهیم؟
Intelligent Digital Transformation	هوش و سازگاری	چگونه سازمانی داده‌محور، هوشمند و تطبیقی بسازیم؟

این تقسیم‌بندی یک مدل آموزشی است و نباید آن را یک قانون تاریخی سخت و یکسان برای همه سازمان‌ها تلقی کرد.

جمع‌بندی

سیر تحول دیجیتال نشان می‌دهد فناوری به تدریج از یک ابزار پشتیبان به یکی از عوامل به این روند شتاب داده AI، تعیین‌کننده در طراحی سازمان تبدیل شده است. در مرحله جدید است؛ اما سازمان موفق، سازمانی نیست که بیشترین فناوری را خریداری کند، بلکه سازمانی است که بتواند فناوری را به قابلیت، ارزش و یادگیری سازمانی تبدیل کند.

مفاهیم بنیادی و مرزبندی مفهومی 1.4

1.4.1 Digitization

تغییر قالب اطلاعات است؛ محتوای فیزیکی یا آنالوگ به نمایش دیجیتال تبدیل Digitization می‌شود. ارزش آن معمولاً در دسترس‌پذیری بهتر، قابلیت جست‌وجو، تکثیر آسان و امکان پردازش ماشینی است.

نمونه‌ها:

- اسکن اسناد؛
- تبدیل نوار صوتی به فایل؛
- ثبت دیجیتال اندازه‌گیری‌های فیزیکی.

در این سطح ممکن است هیچ تغییری در ساختار سازمان یا منطق تصمیم‌گیری رخ ندهد.

1.4.2 Digitalization

استفاده از فناوری دیجیتال برای اصلاح یا تغییر عملیات است. در اینجا اطلاعات Digitalization دیجیتال در خدمت یک فرایند قرار می‌گیرد.

انجام داده است؛ اگر فرایند Digitization، کند PDF نمونه بانکداری؛ اگر بانک فقط فرم کاغذی را Digitalization، درخواست وام، اعتبارسنجی، گردش کار و اطلاع‌رسانی را دیجیتال و یکپارچه کند رخ داده است.

1.4.3 Digital Transformation

هنگامی مطرح می‌شود که دامنه تغییر به منطق سازمان و ارزش‌آفرینی Digital Transformation برسد. در این سطح ممکن است محصول، بازار هدف، کانال توزیع، تجربه مشتری، ساختار سازمان، قابلیت‌های کارکنان یا مدل کسب‌وکار تغییر کند.

در کتاب ۲۰۲۵ خود این ارتباط را میان فناوری، فرایند، محصول، مدل کسب‌وکار، McIvor استراتژی و قابلیت سازمانی به صورت یکپارچه بررسی می‌کند. [1]

1.4.4 Intelligent Digital Transformation

در این کتاب به عنوان یک اصطلاح عملیاتی استفاده Intelligent Digital Transformation اصطلاح می‌شود، نه یک تعریف رسمی و کاملاً تثبیت‌شده در ادبیات. منظور، مرحله‌ای از تحول است که

بخشی از قابلیت‌های سازمانی می‌شوند و سازمان قادر است بهتر ببیند، AI در آن داده و پیش‌بینی کند، تصمیم بگیرد، یاد بگیرد و در برخی فرایندها اقدام کند.

این مفهوم نباید با این ادعا اشتباه شود که همه سازمان‌ها باید کاملاً خودمختار شوند. در بسیاری از کاربردها، تصمیم نهایی همچنان باید در اختیار انسان یا یک سازوکار ترکیبی انسان-ماشین باشد.

1.4.5 پروژه دیجیتال در برابر برنامه تحول

یا توسعه ERP یک پروژه معمول فناوری معمولاً دامنه، زمان و خروجی مشخص دارد؛ مثلاً نصب یک اپلیکیشن. برنامه تحول دیجیتال مجموعه‌ای از ابتکارهای مرتبط است که باید قابلیت‌های سازمان را در یک مسیر راهبردی تغییر دهد.

بنابراین یک پرسش مهم این است:

آیا پروژه صرفاً «چیزی جدید» می‌سازد یا «توانایی جدیدی» برای سازمان ایجاد می‌کند؟

1.4.6 ارزش و قابلیت

تحول از زمانی معنادار می‌شود که فناوری به قابلیت تبدیل شود. قابلیت سازمانی ترکیبی از افراد، فرایند، دانش، داده، فناوری و روش‌های کاری است که سازمان را قادر به انجام کاری مشخص می‌کند.

مثلاً «داشتن یک مدل پیش‌بینی» یک دارایی فنی است؛ اما «توانایی پیش‌بینی تقاضا و استفاده از آن برای برنامه‌ریزی تولید» یک قابلیت سازمانی است.

1.4.7 چند نشانه برای تشخیص تحول واقعی

برای ارزیابی یک ابتکار دیجیتال، این هفت سؤال مفیدند:

1. مسئله کسب‌وکار یا عمومی چیست؟
2. چه قابلیت جدیدی ایجاد می‌شود؟
3. کدام فرایند یا تصمیم تغییر می‌کند؟
4. چه داده‌ای لازم است؟
5. چه تغییری در نقش افراد و مهارت‌ها لازم است؟
6. چگونه ریسک، امنیت و مسئولیت مدیریت می‌شود؟
7. ارزش ایجادشده چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟

اگر بیشتر پاسخ‌ها نامشخص باشند، احتمالاً سازمان هنوز در مرحله آزمایش فناوری قرار دارد.

نکته آموزشی

هر تحول دیجیتال یک پروژه فناوری نیست؛ اما تقریباً هر تحول دیجیتال موفق، به مجموعه‌ای از پروژه‌های فناوری نیاز دارد.

تحول دیجیتال به عنوان یک سیستم اجتماعی-فنی 1.5

چارچوب شش ستونه تحول دیجیتال هوشمند

چارچوب شش ستونه تحول دیجیتال هوشمند

شکل 1-3. چارچوب آموزشی شش ستونه کتاب برای تحلیل تحول دیجیتال هوشمند. ستون‌ها جدا از هم نیستند و به صورت یک سیستم به هم وابسته‌اند.

یکی از مهم‌ترین خطاهای تحلیلی در تحول دیجیتال، تقلیل آن به فناوری است. سازمان یک سیستم اجتماعی-فنی است؛ یعنی عملکرد آن حاصل تعامل فناوری با انسان، فرایند، ساختار، فرهنگ، قوانین و محیط است.

چرا فناوری به تنهایی کافی نیست؟ 1.5.1

فرض کنید یک سازمان یک سامانه هوش مصنوعی برای پاسخ‌گویی به مشتریان خریداری کرده است. از نظر فنی، سامانه می‌تواند پاسخ مناسب تولید کند. اما اگر:

- دانش سازمانی در دسترس سامانه نباشد؛
- داده‌های مشتری ناقص باشند؛
- را تأیید یا اصلاح کنند؛ AI کارکنان ندانند چه زمانی پاسخ
- مسئولیت یک پاسخ اشتباه مشخص نباشد؛
- فرایند رسیدگی به شکایت با سامانه هماهنگ نشده باشد؛
- یا مشتری به سیستم اعتماد نکند؛

نمی‌توان گفت سازمان صرفاً به دلیل نصب فناوری متحول شده است.

پنج جزء اجتماعی-فنی 1.5.2

برای تحلیل مقدماتی می‌توان پنج جزء را در نظر گرفت:

فناوری: سامانه، زیرساخت، الگوریتم و رابط‌ها.

داده و دانش: اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم و یادگیری.

فرایند و ساختار: روش انجام کار، نقش‌ها و مسئولیت‌ها.

انسان و فرهنگ: مهارت، انگیزه، اعتماد، نگرش و الگوی همکاری.

حکمرانی و محیط: مقررات، امنیت، اخلاق، بازار و ذی‌نفعان.

تحول پایدار زمانی رخ می‌دهد که این اجزا به صورت هماهنگ تغییر کنند.

چارچوب شش ستونه کتاب 1.5.3

برای نگه داشتن انسجام کل کتاب، شش ستون زیر به عنوان چارچوب آموزشی ثابت استفاده می‌شوند:

1. **استراتژی:** چرا تحول لازم است و چه ارزشی باید ایجاد کند؟
2. **قابلیت سازمانی:** سازمان چه توانایی‌هایی باید بسازد یا تغییر دهد؟
3. **معماری:** اجزای کسب‌وکار، داده، کاربرد و فناوری چگونه هماهنگ شوند؟

4. چگونه از داده برای هوشمندی، پیش‌بینی و تصمیم استفاده شود؟ **AI داده و**
5. **انسان و فرهنگ:** چه مهارت‌ها و تغییرات رفتاری لازم است؟
6. **حکمرانی و اعتماد:** ریسک، امنیت، مسئولیت و انطباق چگونه مدیریت شود؟

این چارچوب یک مدل آموزشی است و ادعای استاندارد بودن آن در ادبیات ندارد. مزیت آن ایجاد زبان مشترک برای فصل‌های بعدی است.

1.5.4 شواهد پژوهشی جدید

یک مرور نظام‌مند ۲۰۲۵ درباره عوامل تحول دیجیتال نشان می‌دهد که محرک‌های فناوری باید در کنار عوامل سازمانی و فردی دیده شوند. [3] پژوهش دیگری در ۲۰۲۵ بر نقش فرهنگ، رهبری و آمادگی کاربر تأکید دارد و نتیجه می‌گیرد که یادگیری مستمر و سازگاری سازمانی برای تبدیل ظرفیت فنی به تحول پایدار ضروری است. [4]

در ۲۰۲۵ نیز هم‌راستا است؛ این مطالعه *Management Decision* این نتیجه با یک مرور یکپارچه در کنار ذهنیت IoT و AI با تحلیل ۸۳ مقاله داوری‌شده، نقش فناوری‌های شناختی مانند کارکنان و تنش‌های سازمانی بررسی می‌کند و تحول دیجیتال را به‌عنوان یک مسئله چندسطحی می‌بیند. [6]

1.5.5 نمونه آموزشی: بیمارستان

فرض کنید بیمارستانی سامانه پیش‌بینی ریسک بستری مجدد بیماران را ایجاد کرده است. ارزش سامانه فقط به دقت مدل وابسته نیست. باید مشخص باشد:

- چه داده‌هایی وارد مدل می‌شوند؛
- چه پزشکی نتیجه را می‌بیند؛
- چه زمانی مدل حق پیشنهاد دارد؛
- چه زمانی تصمیم پزشک بر مدل مقدم است؛
- خطا چگونه ثبت و بررسی می‌شود؛
- و چگونه نتیجه مدل وارد فرایند درمان می‌شود.

فقط یک جزء از یک سیستم اجتماعی-فنی بزرگ‌تر است «AI در نتیجه،» مدل

1.5.6 پیام برای مدیر تحول

مدیر تحول نباید فقط مدیر فناوری باشد. وظیفه او ایجاد هماهنگی میان فناوری و سازمان است. این هماهنگی شامل تعریف مسئله، ایجاد قابلیت، بازطراحی فرایند، آموزش افراد، مدیریت تغییر و ایجاد سازوکار کنترل است.

اصل فصل

اگر فناوری تغییر کند اما روش کار، نقش افراد، داده، تصمیم‌گیری و سازوکار مسئولیت‌پذیری تغییر نکند، احتمالاً با «نوسازی فناوری» روبه‌رو هستیم، نه تحول کامل سازمان.

AI-Native از سازمان دیجیتال تا سازمان 1.6

AI-Native در برابر AI-Enabled سازمان

AI-Native در برابر AI-Enabled سازمان

AI-Native به سازمان موجود اشاره دارد؛ AI معمولاً به افزودن قابلیت AI-Enabled. **شکل 1-2** AI یک مفهوم نوظهور است که در این کتاب به صورت عملیاتی برای سازمانی به کار می‌رود که را عمیقاً در طراحی محصول، عملیات یا تصمیم‌گیری ادغام کرده است.

چرا این مفهوم مطرح شده است؟ 1.6.1

رابطه سازمان با نرم‌افزار در حال تغییر است. Agent AI و به‌ویژه Generative AI با گسترش در سامانه‌های سنتی، نرم‌افزار عمدتاً بر اساس دستورالعمل‌های از پیش تعریف‌شده عمل می‌کند و انسان بسیاری از تصمیم‌ها و هماهنگی‌ها را انجام می‌دهد. سامانه‌های جدید می‌توانند بخشی از کارهای تحلیلی، تولیدی، برنامه‌ریزی و اجرایی را با سطحی از استقلال انجام دهند.

را سامانه‌ای می‌داند که می‌تواند برای Information & Management Agent AI پژوهش ۲۰۲۶ در رسیدن به هدف برنامه‌ریزی، استدلال و اقدام کند و نقش آن را در بازطراحی سیستم‌های اطلاعاتی و فرایندهای سازمانی بررسی می‌کند. این پژوهش هم‌زمان نشان می‌دهد که افزایش خودمختاری، مسائل تازه‌ای درباره شفافیت، کنترل، مسئولیت‌پذیری، عدالت و نقش انسان ایجاد می‌کند. [5]

AI-Native تعریف عملیاتی 1.6.2

هنوز یک طبقه‌بندی استاندارد و یک تعریف دانشگاهی واحد **AI-Native Organization** اصطلاح در آن یک ابزار AI ندارد. در این کتاب، آن را به صورت عملیاتی به سازمانی اطلاق می‌کنیم که جانبی نیست، بلکه در بخش مهمی از محصولات، عملیات، تصمیم‌گیری یا تعامل با مشتری و کارکنان، در طراحی سازمان از ابتدا یا به طور عمیق ادغام شده است.

نصب کرده است، Chatbot یا Copilot این تعریف عمداً محتاطانه است. سازمانی که تنها چند لزوماً AI-Native نیست.

AI-Enabled و AI-Native تفاوت 1.6.3

را به خود اضافه می‌کند AI سازمان موجود، قابلیت: **AI-Enabled**.

سازمان بخشی از فرایندها، محصولات، تصمیم‌ها و مدل عملیاتی خود را با **AI-Native**: طراحی می‌کند AI در نظر گرفتن.

این تفاوت شبیه تفاوت «اضافه کردن یک موتور جدید به ماشین موجود» با «طراحی ماشین بر اساس معماری موتور جدید» است.

نشانه‌های بلوغ بیشتر 1.6.4

بودن وجود ندارد؛ اما می‌توان چند نشانه را بررسی کرد AI-Native هیچ معیار واحدی برای

1. در استراتژی سازمان جایگاه روشن دارد AI.
2. قابل دسترس و قابل حکمرانی است AI داده و دانش مورد نیاز.
3. بازطراحی شده‌اند AI فرایندها برای همکاری انسان و.

4. مشخص است AI مسئولیت تصمیم‌های
5. بخشی از عملیات عادی است AI ارزیابی و پایش
6. آماده است AI معماری سازمانی برای یکپارچه‌سازی
7. دارند AI کارکنان مهارت و اختیار لازم برای کار با

بودن لزوماً بهتر نیست؟ AI-Native چرا 1.6.5

در محیط‌های حساس، خودمختاری کامل ممکن است از نظر فنی یا اخلاقی مناسب نباشد. برای Human-in-the-Loop یا Human-on-the-Loop مثال در سلامت، عدالت قضایی یا تصمیم‌های اعتباری، طراحی ممکن است ضروری باشد.

بنابراین هدف تحول دیجیتال هوشمند، «پیشینه‌کردن خودمختاری» نیست؛ هدف، **بهینه‌کردن ترکیب انسان، داده و ماشین برای ایجاد ارزش با سطح قابل قبول ریسک** است.

و مرز جدید اتوماسیون Agentic AI 1.6.6

سامانه Agentic، در اتوماسیون سنتی، مسیر کار عمدتاً از پیش تعیین شده است. در سیستم ممکن است هدف را دریافت کند، برنامه‌ای بسازد، ابزارهای مختلف را فراخوانی کند، نتیجه را ارزیابی کند و مسیر را اصلاح کند.

به تحول فرایند نزدیک‌تر باشد تا صرفاً یک نرم‌افزار جدید. Agentic AI این ویژگی باعث می‌شود در عین حال، همین ویژگی نیاز به معماری، کنترل، ثبت رویدادها، محدودسازی دسترسی و نظارت را افزایش می‌دهد. [5]

نتیجه آموزشی

یک مقصد فنی ساده نیست؛ یک تغییر در شیوه طراحی و اداره سازمان AI-Native است.

عوامل موفقیت و دلایل شکست تحول دیجیتال 1.7

تحول دیجیتال را نمی‌توان با یک نسخه ثابت اجرا کرد؛ بااین‌حال، پژوهش‌های جدید چند الگوی تکرارشونده را نشان می‌دهند.

مسئله و ارزش پیش از فناوری 1.7.1

شروع صحیح تحول با یک مسئله یا فرصت آغاز می‌شود. برای مثال

- کاهش زمان پاسخ‌گویی مشتری؛
- کاهش خرابی تجهیزات؛
- افزایش دقت پیش‌بینی تقاضا؛
- ایجاد محصول دیجیتال جدید.

انتخاب فناوری باید پس از تعریف مسئله و معیار ارزش انجام شود.

1.7.2 رهبری و مالکیت سازمانی

تحول معمولاً از مرز یک واحد سازمانی فراتر می‌رود. بنابراین لازم است مدیریت ارشد، مالک، کسب‌وکار و تیم فناوری درباره هدف و اولویت‌ها توافق داشته باشند.

مرورهای ۲۰۲۵ نشان می‌دهند مشارکت رهبری، فرهنگ سازمانی و آمادگی کاربران از عوامل مهم در تبدیل فناوری به تحول هستند. [3][4][6]

1.7.3 داده و زیرساخت مناسب

و تحلیل پیشرفته بدون داده قابل اتکا محدود می‌شوند. «داده داریم» با «داده قابل استفاده AI داریم» یکسان نیست. کیفیت، مالکیت، دسترسی، امنیت و معنای داده باید برای تصمیم و روشن باشند.

1.7.4 معماری و یکپارچگی

ابتکارهای مستقل می‌توانند در کوتاه‌مدت موفق باشند، اما اگر با معماری سازمانی، هویت، داده و سیستم‌های موجود هماهنگ نشوند، هزینه مقیاس‌گذاری بالا می‌رود.

1.7.5 مهارت و تغییر رفتار

کارکنان باید بدانند فناوری جدید چه مسئله‌ای را حل می‌کند و نقش آنها چگونه تغییر می‌کند. آموزش فنی به تنهایی کافی نیست؛ لازم است قواعد کاری، شاخص‌های عملکرد و مسئولیت‌ها نیز متناسب شوند.

1.7.6 حکمرانی از ابتدا، نه در انتها

کنترل و حکمرانی نباید بعد از استقرار اضافه شود. تصمیم درباره سطح AI، به‌ویژه در دسترسی، ثبت فعالیت، نظارت انسانی، مدیریت خطا، حریم خصوصی و مسئولیت باید از مرحله طراحی دیده شود.

1.7.7 دلایل رایج شکست

مهم‌ترین الگوهای شکست عبارت‌اند از:

- فناوری محوری بدون مسئله روشن؛
- تعریف پروژه‌های متعدد بدون سبب تحول منسجم؛
- داده‌های پراکنده و بی‌کیفیت؛
- معماری قدیمی و یکپارچه نبودن سامانه‌ها؛
- نادیده گرفتن فرهنگ و مهارت؛
- نبود مالکیت و پاسخگویی؛
- سنجش موفقیت فقط با خروجی فنی؛
- و تبدیل یک آزمایش موفق به «ادعای تحول» بدون مقیاس‌پذیری.

1.7.8 یک آزمون ساده برای مدیریت

اگر مدیر سازمان نتواند در یک صفحه به این پنج سؤال پاسخ دهد، برنامه تحول هنوز آماده اجرا نیست:

1. مسئله اصلی چیست؟
2. ارزش مورد انتظار چیست؟
3. چه قابلیت‌هایی باید ایجاد شود؟
4. چه تغییر سازمانی لازم است؟
5. چگونه موفقیت و ریسک اندازه‌گیری می‌شود؟

جمع‌بندی

تحول موفق بیش از آنکه نتیجه داشتن فناوری بهتر باشد، نتیجه **هماهنگ‌سازی فناوری با استراتژی، سازمان و انسان** است.

مطالعه موردی: تحول از خدمت دیجیتال به سازمان هوشمند

برای نشان دادن تفاوت میان سطوح مختلف تحول، یک مثال ترکیبی از صنعت خدمات را آموزشی است و ادعا نمی‌کند شرح داخلی یک سازمان خاص Case بررسی می‌کنیم. این مثال یک است.

1.8.1 وضعیت اولیه

فرض کنید یک شرکت خدماتی با ویژگی‌های زیر روبه‌رو است:

- کانال‌های متعدد و جدا از هم؛
- اطلاعات مشتری در چند سامانه؛
- پاسخ‌گویی عمدتاً دستی؛
- گزارش‌های ماهانه و نه لحظه‌ای؛
- تصمیم‌گیری مبتنی بر تجربه مدیران؛
- هزینه بالای رسیدگی به درخواست‌ها.

Digitization: مرحله اول

فرم‌های کاغذی به فرم دیجیتال تبدیل می‌شوند. اسناد قابل جست‌وجو می‌شوند و آرشیو الکترونیکی ایجاد می‌شود.

نتیجه: دسترسی بهتر به اطلاعات؛ اما منطق کار تقریباً همان است.

Digitalization: مرحله دوم

و پورتال مشتری ایجاد می‌شود. برخی درخواست‌ها خودکار به واحد CRM، Workflow سامانه مربوطه ارسال می‌شوند.

نتیجه: زمان پردازش و خطای ورود داده کاهش می‌یابد.

Digital Transformation: مرحله سوم

شرکت فرایند خدمت را از نو طراحی می‌کند. داده‌های مشتری یکپارچه می‌شوند و محصولات جدید دیجیتال ایجاد می‌شوند. شاخص‌های عملکرد نیز از «تعداد درخواست پردازش‌شده» به «زمان حل مسئله و رضایت مشتری» تغییر می‌کنند.

نتیجه: قابلیت سازمان و منطق ارزش‌آفرینی تغییر می‌کند.

Intelligent Digital Transformation: مرحله چهارم

وارد چرخه می‌شوند AI داده و

- سامانه درخواست‌ها را طبقه‌بندی می‌کند؛
- نیاز احتمالی مشتری را پیش‌بینی می‌کند؛
- پیشنهاد پاسخ تولید می‌کند؛
- در موارد کم‌ریسک اقدام خودکار انجام می‌دهد؛
- موارد حساس را به کارشناس منتقل می‌کند؛
- و نتایج برای بهبود سیستم ثبت و پایش می‌شوند.

در این مرحله مسئله دیگر «خودکارسازی یک فرم» نیست؛ سازمان بخشی از چرخه ادراک، تحلیل، تصمیم و اقدام را هوشمند کرده است.

مهم‌ترین درس مطالعه موردی 1.8.2

با داده AI. اگر مرحله چهارم بدون اصلاح مرحله‌های قبلی انجام شود، مشکلات افزایش می‌یابند. پراکنده، فرایند مبهم و مسئولیت نامشخص، الزاماً ارزش ایجاد نمی‌کند.

بنابراین تحول هوشمند معمولاً یک **انباشت قابلیت‌ها** است:

اطلاعات قابل استفاده → فرایند دیجیتال → قابلیت سازمانی → داده و هوش → حکمرانی و مقیاس‌پذیری

Case پرسش‌های تحلیلی 1.8.3

1. در هر مرحله چه چیزی تغییر کرده است؟
 2. کدام تغییر «فناوری» و کدام تغییر «قابلیت سازمانی» است؟
 3. اگر داده‌های مشتری ناقص باشند، کدام بخش مرحله چهارم بیشترین آسیب را می‌بیند؟
 4. کدام تصمیم‌ها باید به انسان واگذار شوند؟
 5. مهم‌ترین شاخص‌های سنجش موفقیت چه خواهند بود؟
-

جمع‌بندی، پرسش‌ها و تمرین‌های فصل 1.9

جمع‌بندی 1.9.1

در این فصل، تحول دیجیتال از یک تغییر فناورانه ساده به یک تحول چندبعدی سازمانی معرفی می‌شود. تمایز گذاشتیم و سپس Digitization، Digitalization و Digital Transformation را به عنوان اصطلاح عملیاتی این کتاب معرفی کردیم Intelligent Digital Transformation مفهوم

سه نتیجه اصلی فصل عبارت‌اند از:

1. دیجیتال شدن با تحول یکسان نیست. تبدیل اطلاعات یا خودکارسازی فرایند ممکن است لازم باشد، اما برای تحول کافی نیست.
2. تحول یک مسئله اجتماعی-فنی است. فناوری باید با داده، فرایند، انسان، فرهنگ، معماری و حکمرانی هماهنگ شود.
3. می‌توانند Generative AI و Agentic AI. مرحله جدیدی به تحول افزوده است AI بخشی از تحلیل، تصمیم و اقدام را دگرگون کنند، اما ارزش آنها به آمادگی سازمان و حکمرانی وابسته است.

در نتیجه، مدل پایه کتاب چنین است:

انسان - AI مسئله و استراتژی → قابلیت سازمانی → فرایند و معماری → داده و فرهنگ → حکمرانی و اعتماد → ارزش و یادگیری

این مدل در فصل‌های بعدی توسعه خواهد یافت.

1.9.2 پرسش‌های مفهومی

1. چه تفاوتی دارند؟ Digitalization و Digitization
2. جدید لزوماً تحول دیجیتال نیست؟ ERP چرا یک
3. چیست؟ Transformation معیار مناسب برای تشخیص
4. چرا تحول دیجیتال یک سیستم اجتماعی-فنی است؟
5. دارد؟ AI-Enabled چه تفاوتی با AI-Native مفهوم

1.9.3 پرسش‌های تحلیلی

1. و دو Digitalization سه نمونه، Digitization یک بانک سنتی را در نظر بگیرید. سه نمونه برای آن طراحی کنید Transformation نمونه
2. تحول دیجیتال موفق داشته باشد؟ استدلال کنید Cloud آیا سازمانی می‌تواند بدون
3. همیشه باعث افزایش ارزش سازمانی می‌شود؟ AI آیا افزایش خودمختاری
4. بین سرعت تحول و میزان حکمرانی چه تعادلی باید برقرار شود؟
5. بسیار قوی مشکل را جبران کرد؟ AI اگر منابع داده ضعیف باشند، آیا می‌توان با یک مدل

1.9.4 تمرین کاربردی

یک سازمان واقعی انتخاب کنید و یک گزارش ۳ تا ۴ صفحه‌ای تهیه کنید که در آن موارد زیر مشخص شود:

- مسئله یا فرصت اصلی تحول؛
- Digitalization و Digitization سطح فعلی؛
- قابلیت‌های سازمانی موجود؛
- سه قابلیت مورد نیاز برای مرحله بعد؛
- AI؛ دو کاربرد اولویت‌دار
- ریسک‌های اصلی؛
- شاخص‌های پیشنهادی سنجش ارزش.

1.9.5 فعالیت کلاسی

در گروه‌های کوچک، یک فناوری جدید انتخاب کنید و به جای معرفی ویژگی‌های فنی آن، به پنج سؤال پاسخ دهید:

1. کدام مسئله را حل می‌کند؟
2. چه قابلیت جدیدی ایجاد می‌کند؟
3. چه فرایندی را تغییر می‌دهد؟
4. چه داده‌ای نیاز دارد؟
5. چه ریسک و الزامات حکمرانی دارد؟

پیام نهایی فصل

تحول دیجیتال مسابقه برای خرید جدیدترین فناوری نیست؛ توانایی سازمان برای تبدیل فناوری به قابلیت، ارزش و یادگیری پایدار است.

منابع فصل اول

منابع کتابی اصلی – ۲۰۲۵

1. McIvor, R. (2025). *Digital Transformation: Strategies for Management Success*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-99258-2>
2. Lee, B. G. (2025). *Understanding the Digital and AI Transformation*. Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-96-0033-5>
3. Tao, F., Gadekallu, T. R., Kumar, V., Akberdina, V., & Kuzmin, E. (Eds.). (2025). *Artificial Intelligence and Digital Transformation: From Innovation to Implementation*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-032-00118-4>

مقالات علمی جدید – ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶

4. Dhingra, S., & Jaiswal, A. (2025). Determinants of digital transformation in organisation: A systematic literature review using the TCCM framework. *Social Sciences & Humanities Open*, 12, 102129. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.102129>
5. Kavak, M., & Rusu, L. (2025). Challenges and opportunities of artificial intelligence in digital transformation: A systematic literature review. *Procedia Computer Science*, 256, 369–377. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.02.132>
6. Cranney, S., de Villiers Scheepers, M., & Mulcahy, R. (2025). Human and technological actors shaping digital transformation capability: An integrative review. *Management Decision*, 63(13), 210–243. <https://doi.org/10.1108/MD-07-2024-1588>
7. Kumar, N., Wei, X., & Zhang, H. (2026). Agentic artificial intelligence as a new frontier in information systems: Promise, peril, and research opportunities. *Information & Management*, 63(3), 104317. <https://doi.org/10.1016/j.im.2026.104317>

8. Batool, A., Zowghi, D., & Bano, M. (2025). AI governance: A systematic literature review. *AI and Ethics*, 5, 3265–3279. <https://doi.org/10.1007/s43681-024-00653-w>
9. Niemiec, A., & Zerbst, S. (2025). Between technology and institutions: Systemic, institutional, and social enablers of digital transformation. *Procedia Computer Science*, 270, 4294–4303. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.09.554>

منبع زمینه‌ای کلاسیک

10. Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118–144. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003>

سیاست استفاده از منابع

منابع ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ ستون اصلی به‌روزرسانی فصل هستند. منابع جدید کتابی، مقالات Vial (2019) داوری شده و اسناد معتبر رسمی برای ادعاهای اصلی و روندهای جدید در اولویت‌اند فقط برای حفظ پیوستگی نظری و نشان دادن ریشه‌های مفهوم تحول دیجیتال استفاده می‌شود. و مبنای ادعاهای جدید فصل نیست.

منابع رسمی و استاندارد

در فصل اول از استانداردهای جزئی و چارچوب‌های رسمی فقط در حد معرفی و ارجاع به و سایر NIST AI RMF، ISO/IEC 42001 فصل‌های تخصصی بعدی استفاده می‌شود. شرح تفصیلی چارچوب‌های حکمرانی در فصل ۹ ارائه خواهد شد.